Planejamento Lógico TaskTracker

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Campo	Informação do Estudante
Nome Completo:	Luis Henrique Roosevelt
Curso:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Bootcamp II
Polo / Turma:	Turma B
E-mail Institucional:	Luis.copatti@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido

A ausência de uma rotina estruturada de organização pessoal e profissional frequentemente resulta em esquecimento de compromissos, atraso na entrega de prazos e dificuldade de priorização das atividades essenciais. Quando indivíduos ou equipes tentam gerenciar suas tarefas diárias de forma unicamente mental ou por anotações desorganizadas em papéis e aplicativos dispersos, há uma perda considerável de produtividade e um aumento significativo do estresse diário.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é uma solução de software projetada para centralizar e otimizar o gerenciamento de tarefas diárias. A aplicação permitirá que o usuário cadastre suas pendências com atributos essenciais (como título, descrição, nível de prioridade e prazo final), visualize de maneira simples e transparente todas as atividades cadastradas, filtre/acompanhe o progresso e marque os itens já concluídos, promovendo maior clareza visual e controle sobre sua rotina.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

Dado de Entrada	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
Título da Tarefa	Texto (String)	Nome descritivo da tarefa (ex: “Enviar relatório mensal”).
Descrição	Texto (String)	Detalhamento opcional da atividade (ex: “Compilar dados do setor financeiro”).
Prioridade	Texto (Seleção)	Nível de urgência da tarefa: Alta, Média ou Baixa.
Data Limite	Data (DD/MM/AAAA)	Prazo final para conclusão da tarefa (ex: “20/09/2026”).

Saídas de Dados

Dado de Saída	Descrição / Exemplo
Lista Organizativa de Tarefas	Exibição formatada e legível de todas as tarefas cadastradas na tela/terminal.
Mensagens de Confirmação/Alerta	Notificações do sistema (ex: “Tarefa cadastrada com

	sucesso!”, “Título não pode ser vazio!”).
Resumo de Indicadores	Totalização de tarefas pendentes, concluídas e total geral cadastrado.

Regras do Sistema

- **Regra 1 (Obrigatoriedade de Título):** O sistema não deve permitir o cadastro de tarefas sem título (campo em branco ou preenchido apenas com espaços).
- **Regra 2 (Restrição de Prioridade):** A prioridade deve obrigatoriamente assumir um dos três valores válidos: “Alta”, “Média” ou “Baixa”.
- **Regra 3 (Status Inicial Automático):** Toda tarefa cadastrada deve receber automaticamente o status inicial como “Pendente”.
- **Regra 4 (Validação Temporária):** O sistema deve garantir que a data limite informada seja uma data válida e igual ou posterior à data atual de cadastro.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro de Tarefas

1. Solicitar ao usuário que digite o título da tarefa.
2. Verificar se o título informado está vazio ou contém apenas espaços.
    - *Se estiver vazio:* Exibir mensagem de erro (“O título é obrigatório!”) e retornar ao Passo 1.
3. Solicitar ao usuário a descrição da tarefa (campo opcional).
4. Solicitar ao usuário que selecione a prioridade (Alta, Média ou Baixa).
5. Verificar se a prioridade escolhida é um valor válido (Alta, Média ou Baixa).
    - *Se for inválida:* Exibir mensagem de erro (“Opção de prioridade inválida!”) e solicitar a seleção novamente.
6. Solicitar a data limite para a realização da tarefa.
7. Atribuir automaticamente o status “Pendente” à nova tarefa.
8. Armazenar as informações da tarefa na estrutura/lista de tarefas do sistema.
9. Exibir na tela a mensagem de confirmação: “Tarefa cadastrada com sucesso!”.

Passo a Passo da Visualização de Tarefas

1. Acessar o conjunto/lista de tarefas salvas no sistema.
2. Verificar se a lista possui pelo menos uma tarefa cadastrada.
    - *Se a lista estiver vazia:* Exibir a mensagem “Nenhuma tarefa encontrada no momento.”.
    - *Se houver tarefas:* Percorrer a lista item por item e apresentar na tela o Título, Descrição, Prioridade, Data Limite e Status de cada tarefa.
3. Calcular e exibir a quantidade total de tarefas pendentes e concluídas.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para Fase 2)

Desenho da Árvore de Repositório

Representação da estrutura de pastas e arquivos planejada para publicação no GitHub na Fase 2:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                 # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore                # Arquivos para ignorar no versionamento
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf # Documento de planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py               # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2 deste projeto, pretendo desenvolver uma compreensão sólida sobre o versionamento de código utilizando Git e GitHub. Almejo dominar comandos fundamentais de fluxo de trabalho como git init, git add, git commit, git branch e git push, garantindo a organização do histórico de alterações e o isolamento de novas funcionalidades. Além disso, busco aprender boas práticas de resolução de conflitos de código, documentação de repositórios profissionais por meio do arquivo README.md e estruturação adequada dos arquivos da aplicação em linguagem Python.